

Travaux Dirigés 2017-2018

UE PHY 104 : Electrostatique et Electrocineétique

I- Préliminaires et Rappels mathématiques

A la fin de cette partie, l'étudiant devra être capable de :

- déterminer les unités dans le système international
- calculer les incertitudes relative et absolue associées à une mesure
- manipuler les outils mathématiques (opérateurs vectoriels, différentielles) pour caractériser au mieux les grandeurs physiques

Exercice 1 : (Unités SI-Incertitude)

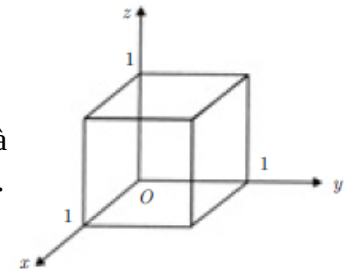
- A. On note $[X]$ la dimension de la grandeur physique X . On l'exprime dans la base L, M, T, I et θ (longueur, masse, temps, intensité du courant et température). Ainsi, pour une vitesse v : $[v] = [L.T^{-1}]$.
1. Quelles sont les unités dans le système international des grandeurs de la base L, M, T, I, θ ?
 2. Donner la dimension et l'unité : d'une force, d'une puissance, d'une pression, d'une charge électrique, d'une énergie.
- B. Pour le volume du cylindre, on a trouvé : 15,0 ; 14,7 ; 14,5 ; 14,9 ; 14,6 ; 14,8 ; 14,7 ; 14,9. Donner l'estimation du volume avec précision.

Exercice 2: (Gradient-calcul de la circulation)

- 1- Soit un vecteur $\vec{F} = (x^2y + xz^2)\vec{e}_x + (\frac{1}{3}x^3 + z)\vec{e}_y + (x^2z + y)\vec{e}_z$. Peut-on dire que ce vecteur est un champ électrostatique? Si oui calculer le potentiel V en prenant $B(-2, 5, 2)$ comme référence de potentiel ($\vec{F} = -\text{grad}V$)
 - 2- Déterminer le vecteur champ électrique E dans une zone de l'espace où le potentiel électrique est $V = y^2 + 3xz^2 + 6x^{-2}yz - 3$; ($\vec{E} = -\text{grad}V$).
 - 3- On considère le champ vectoriel : $\vec{V} = (3x^2 + 6y)\vec{e}_x - 14y\vec{e}_y + 20xz^2\vec{e}_z$
- Calculer la circulation de $\vec{V}$ entre les points $(0, 0, 0)$ et $(1, 1, 1)$ le long des chemins suivants :
- a) le segment de droite joignant ces deux points,
 - b) les segments de droite allant de $(0, 0, 0)$ à $(1, 0, 0)$ puis de $(1, 0, 0)$ à $(1, 1, 0)$ et enfin de $(1, 1, 0)$ jusqu'à $(1, 1, 1)$. Ce champ vectoriel est-il un gradient ?

Exercice 3: (calcul de flux)

Calculer le flux du champ de vecteurs : $\vec{W}(M) = 4xz\vec{e}_x - y^2\vec{e}_y + yz\vec{e}_z$ à travers la surface du cube limité par $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$.



II-Exercices d'Electrostatique

A la fin de cette partie, l'étudiant devra être capable, entre autres, de:

- Comprendre les lois et principes fondamentaux de l'Electrostatique ;
- déterminer le champ électrostatique créé par une distribution de charges continue ou discrète en un point donné ; de calculer la force électrostatique que subit une charge dans un champ électrostatique ; d'appliquer le théorème de Gauss pour calculer le champ électrostatique ;
- déterminer le champ à proximité d'un conducteur en équilibre ; de calculer la capacité d'un conducteur isolé ; les coefficients d'influences d'un système de conducteurs en équilibres ; la capacité d'un condensateur.
- déterminer l'énergie potentielle électrostatique de charges ponctuelles, d'un conducteur isolé ou d'un système de conducteurs ;
- calculer le potentiel à grande distance d'un dipôle électrostatique, son énergie électrostatique ; sa force et son moment électrostatiques ;
- comprendre le phénomène de circulation des charges et de création d'un courant électrique ;

Exercice 1 : (Détermination vectorielle du champ et de la force électrostatiques)

Soient deux charges Q et Q' situées respectivement en $M(a, b)$ et $M'(c, d)$, deux points distincts du plan muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Donner l'expression vectorielle du champ créé par la charge Q au point M' en fonction du vecteur $\overrightarrow{MM'}$
2. Donner l'expression vectorielle du champ créé par la charge Q au point M' en fonction des vecteurs unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$
3. Donner l'expression vectorielle du champ créé par la charge Q' au point M en fonction du vecteur $\overrightarrow{M'M}$
4. Donner l'expression vectorielle du champ créé par la charge Q' au point M en fonction des vecteurs unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$
5. Déduire des questions 1. et 2. L'expression vectorielle de la force subie par la charge Q' de la part de la charge Q , en fonction du vecteur $\overrightarrow{MM'}$, et en fonction des vecteurs unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$
6. Déduire des questions 3. et 4. L'expression vectorielle de la force subie par la charge Q de la part de la charge Q' en fonction du vecteur $\overrightarrow{M'M}$, et en fonction des vecteurs unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$
7. Donner les expressions des intensités des forces déterminées aux questions 5. et 6.

Exercice 2 : (Principe de superposition)

- A. Trois charges électriques ponctuelles de valeurs respectives $+2e$, $-2e$ et $+e$ alignées sur une même droite, sont espacées de a . Calculer la force électrique que chacune d'elles subit de la part des autres et le champ électrostatique subi par la charge du milieu.
- B. Trois charges $\frac{-e}{3}$, $\frac{2e}{3}$ et $\frac{2e}{3}$ sont placées aux sommets d'un triangle équilatéral dont la distance du centre au sommet vaut $d = 1,5 \cdot 10^{-15} \text{ m}$. Calculer la force subie par chacune d'elles de la part des deux autres. $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

C-On place quatre charges ponctuelles aux sommets ABCD d'un carré de côté $a = 1\text{m}$, et de centre O, origine d'un repère orthonormé (Oxy) de vecteurs unitaires $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$.

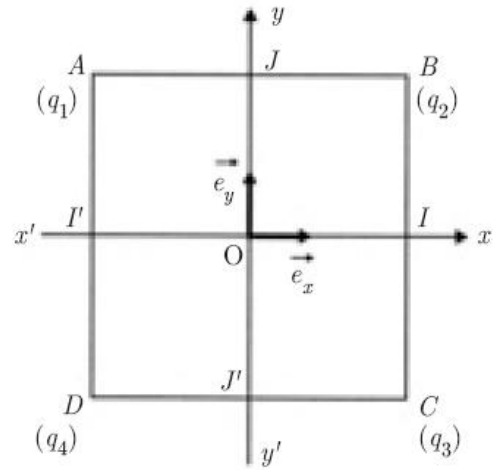
On donne : $q_1 = q = 10^{-8}\text{ C}$; $q_2 = -2q$; $q_3 = 2q$; $q_4 = -q$

Déterminer le champ électrique $\vec{E}$ au centre O du carré.

Préciser la direction, le sens et la norme de $\vec{E}$.

2) Exprimer le potentiel V créé en O par les quatre charges.

3) Exprimer le potentiel sur les parties des axes ($x'x$) et ($y'y$) intérieures au carré. Quelle est, en particulier, la valeur de V aux points d'intersection de ces axes avec les côtés du carré (I, I', J et J') ?



Exercice 3 : (Calcul du champ créé par une distribution linéique – fil rectiligne)

Un fil rectiligne infini est chargé uniformément (densité linéique de charge λ).

Calculer le champ créé par ce fil à une distance a :

Exercice 4 : (Calcul du champ créé par une distribution linéique - anneau)

Un anneau filiforme de rayon R porte une charge Q uniformément répartie sur sa circonférence. Calculer le champ en un point de l'axe situé à la distance x du centre.

Analyser le résultat pour $x = 0$ et pour x grand devant R .

Exercice 5 (Calcul du champ créé par une distribution surfacique)

Un disque circulaire, de centre O, d'axe (Ox) et de rayon R, est chargé uniformément avec une densité surfacique de charges $\sigma > 0$.

Déterminer en tout point M de l'axe (Ox), d'abscisse $x = \overline{OM}$,

- 1- la direction et l'intensité du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en fonction de σ
- 2- l'intensité du champ $\vec{E}(M)$ en fonction de σ , R et de l'abscisse x du point M
- 3- déterminer le potentiel électrostatique en M, en fonction de σ , R et x .

Exercice 6 : (Relation champ – potentiel)

Le potentiel en un point M du plan xOy est donné par : $V(M) = \frac{a(x-4)}{\sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2}}$ où a est une constante.

- 1) Dédire le champ électrostatique dont dérive ce potentiel électrostatique.
- 2) Trouver les domaines du plan où le champ électrostatique est porté par l'axe (Ox).
- 3) Trouver les domaines du plan où le champ électrostatique est porté par l'axe (Oy).

Exercice 7 : (Théorème de Gauss)

Le volume compris entre les surfaces définies par deux sphères concentriques de centre O et de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) est chargé uniformément par une densité volumique de charges constante ($\sigma > 0$). Le reste de l'espace (intérieur de la sphère de rayon R_1 et de volume extérieur à la sphère de rayon R_2) ne comporte aucune charge.

Calculer à l'aide du Théorème de Gauss le champ électrique $\vec{E}$ à la distance r du centre. Distinguer les 3 cas : $r < R_1$, $r > R_2$, $R_1 < r < R_2$. Y a-t-il continuité du champ aux interfaces et $r = R_1$ et $r = R_2$?

Exercice 8 : (Energie électrostatique d'un ensemble de charges)

On veut placer trois protons aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10^{-10}\text{ m}$. Pour cela, on les amène l'un après l'autre de l'infini à ces trois positions successivement.

- 1) Quel travail doit-on fournir pour placer :
 - 1.a) Le premier proton
 - 1.b) Le deuxième proton
 - 1.c) Le troisième proton
- 2) Quel travail total doit fournir pour former ce système de charges ?
- 3) Calculer l'énergie potentielle d'un tel système de charges. Que peut-on conclure ?

Exercice 9 : Dipôle électrique, moment dipolaire

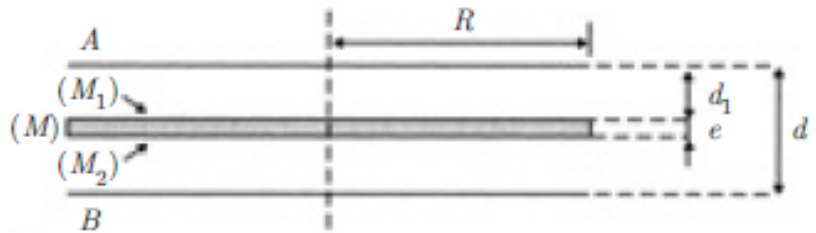
Dans un système de coordonnées cartésiennes on place une charge $+q$ à la position

$P(0,0,a)$ et une charge opposée en $P'(0,0,-a)$. On donne $(1 + \varepsilon)^m = 1 + m\varepsilon + \frac{m(m-1)}{2}\varepsilon^2$

- 1- Calculer le potentiel au point M d'un plan méridien (par exemple xOz) en fonction des coordonnées r et θ .
- 2- Trouver la forme asymptotique du potentiel à l'ordre 1 en a/r quand r tend vers l'infini, (on pose $\vec{P} = q.a.\vec{k} = \text{moment dipolaire}$).
- 3- En déduire le champ.

Exercice 10 : (Condensateur – calcul de capacité)

Deux disques métalliques A et B de rayon $R = 0,3$ m, distants de $d = 2,5$ m, constituent les armatures d'un condensateur plan (P).



1) Quelles sont la capacité C et la charge Q de ce condensateur quand il est soumis à une différence de potentiel $V_A - V_B = 500$ V ?

2) On isole le condensateur (P). Une feuille métallique circulaire (M) initialement neutre, de même rayon $R = 0,3$ m et d'épaisseur $e = 1$ mm est alors introduite dans le condensateur, parallèlement aux armatures, à la distance d_1 , du disque A. Quelles sont les charges portées par les deux faces (M_1) et (M_2) de la feuille métallique ?

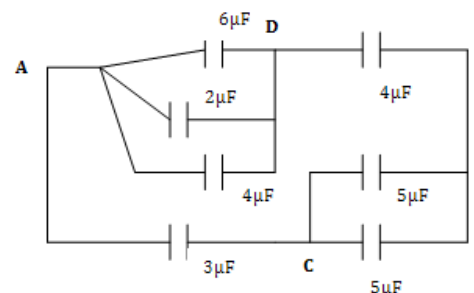
3) Quelle est la force électrostatique résultante agissant sur (M) ?

4) Calculer la capacité C' du condensateur équivalent à l'ensemble (P) + (M). En déduire la nouvelle d.d.p. $V'_A - V'_B$ entre les armatures A et B.

Exercice 11 (Condensateur – association de condensateurs)

Soit le circuit électrique formé d'un ensemble de condensateurs dont les valeurs des capacités sont indiquées sur la figure ci-contre.

- 1- Calculer la capacité équivalente entre les points A et B, C et D, B et D, A et C.
- 2- Si on applique une différence de potentiel de 100 volts entre les points A et B telle que le point A soit au potentiel le plus élevé, quelles sont les différences de potentiel aux bornes de chaque condensateur et la charge de chaque condensateur ? On donnera le résultat sous forme d'un schéma identique au schéma original.



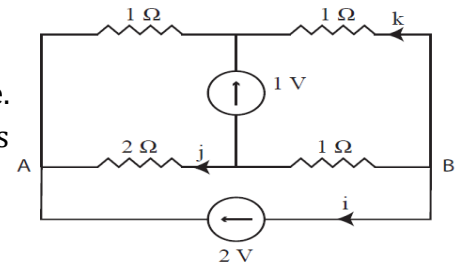
III-Exercices d'Electrocinétique

A la fin cette partie, l'étudiant devra être capable de :

- Connaître les notions fondamentales sur les circuits électriques
- Savoir calculer la résistance équivalente à un groupement de résistances
- Savoir utiliser les lois et théorèmes fondamentaux de l'électrocinétique
- Savoir effectuer les calculs associés à un condensateur

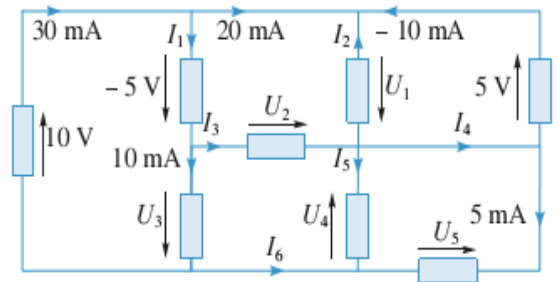
Exercice 1:

- 1- Considérons le circuit représenté sur la Figure ci-contre. Calculer l'intensité i en utilisant la méthode des courants de maille associés.



Exercice 2:

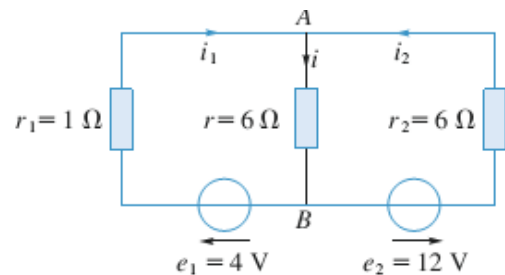
1. Enoncer les lois de Kirchhoff
2. Déterminer les courants et les tensions inconnus dans le réseau représenté sur la figure ci-contre.



Exercice 3:

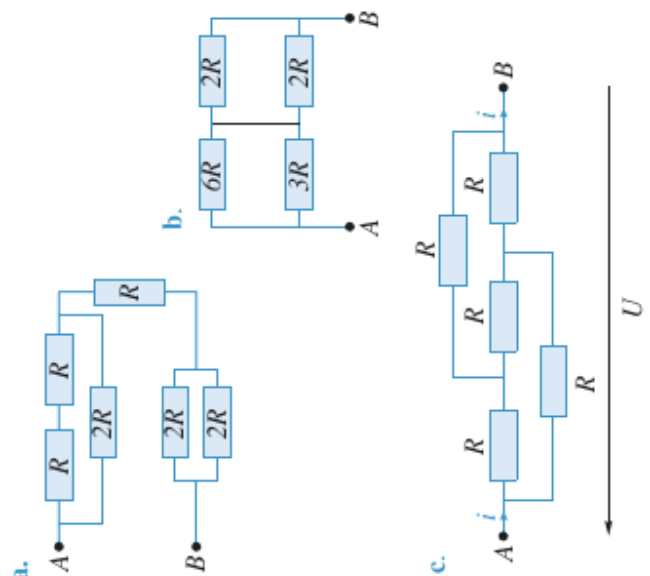
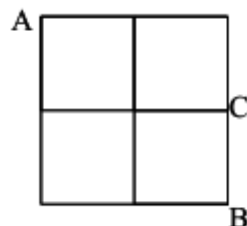
Déterminer le courant i en utilisant :

1. la loi des nœuds (en termes de potentiels)
2. le théorème de superposition ;
3. en remplaçant les deux générateurs de Thévenin par les générateurs de Norton équivalents



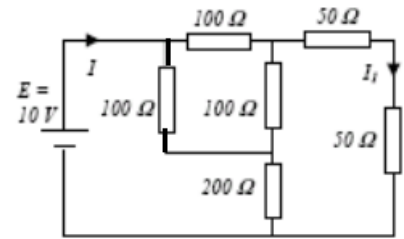
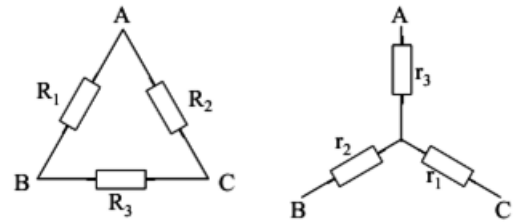
Exercice 4:

- A. Déterminer la résistance équivalente entre A et B (figure ci-contre):
- B. Déterminer la résistance équivalente au réseau de résistances ci-contre, tous les cotés ayant la même résistance r : - vue de A et B, - vue de A et C.



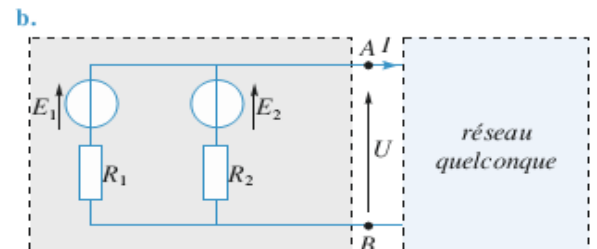
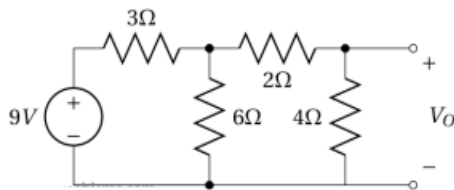
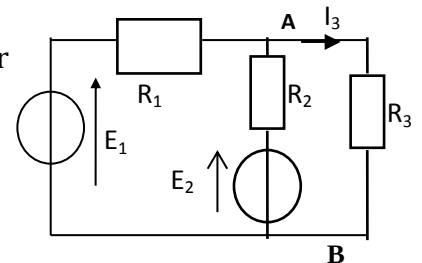
Exercice 5:

- A. On considère un triangle de résistances. On remplace ce triangle par une étoile branchée entre A, B et C de sorte que les deux réseaux soient équivalents. Déterminer r_1 , r_2 et r_3 en fonction de R_1 , R_2 et R_3 .
- B. On considère le circuit représenté sur la figure ci-contre. L'objectif de l'exercice est de calculer la valeur du courant I et du courant I_1 .
- 1) Il est difficile de résoudre rapidement ce problème. Quelle transformation est-il alors possible de mettre en œuvre ?
 - 2) Effectuer la modification envisagée et calculer la résistance équivalente.
 - 3) Calculer alors la valeur du courant I et du courant I_1



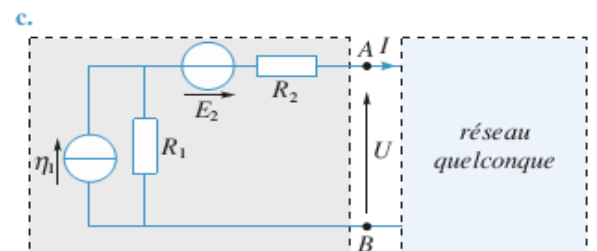
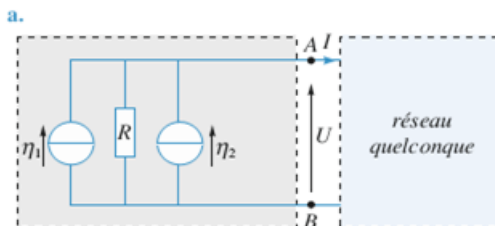
Exercice 6

- 1- Considérons le circuit représenté dans **l'exercice 1**. Retrouver l'intensité i en utilisant le théorème de Thévenin.
- 2- Considérons le circuit représenté sur le schéma ci-contre où $E_1 = 12\text{ V}$, $E_2 = 6\text{ V}$, $R_1 = 40\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 8\ \Omega$
 - a) Déterminer le modèle de Thévenin du dipôle AB
 - b) Calculer I_3
- 3- Utiliser le théorème de Thévenin pour déterminer V_0 de la figure ci-dessous.



Exercice 7

Déterminer la représentation de Norton et celle de Thévenin pour les dipôles linéaires situés à gauche des bornes A et B.



Exercice 8

Soit le circuit représenté ci-dessous. A l'instant $t = 0$ où $i_1(0)=0$ on ferme l'interrupteur K.

$R_1 = R_2 = 100\ \Omega$, $L = 0,1\text{ H}$, $E = 10\text{ V}$

1°) Etablir l'équation différentielle régissant $i_1(t)$ puis en déduire la solution $i_1(t)$. On définira la constante de temps τ et on précisera la valeur de $i_1(\infty)$ lorsque $t \rightarrow \infty$. Donner l'allure de $i_1(t)$. A.N. : Donner la valeur numérique de τ et $i_1(\infty)$.

